University of Palestine

Faculty of Software Engineering and Artificial Intelligence

التحديات والمخاطر الرقمية

BSAI 3131

Lecture 7: The Internet of Things (IoT) and its associated risks

والمخاطر المرتبطة به (IoT)إنترنت الأشياء

Dr. Eng. Alaa AbuZaiter

First Semester 2026-2025

البنية التحتية

بنية نظام IoT

Layer 1

Perception Layer

طبقة الاستشعار

- Sensors جمع بيانات حساسة
- الحركة • الموقع • البيئة

Layer 2

Network Layer

طبقة الشبكة

- Connectivity - نقل البيانات
- خطر Sniffing Attacks :

Layer 3

Processing Layer

طبقة المعالجة

- Cloud / Edge Computing
- خطر Data Breach :

Layer 4

Application Layer

طبقة التطبيق

- User Interface - واجهة المستخدم
- خطر Software Vulnerabilities :

IoTبروتوكولات اتصال

البروتوكولات الرئيسية

MQTT

خفيف الوزن

لكن غالباً بدون تشفير قوي IoTشائع في

HTTP/HTTPS

ويب

بروتوكولات الويب التقليدية

CoAP

مقيد

مخصص للأجهزة ذات الموارد المحدودة

المخاطر الأمنية

Data Interception

اعتراض البيانات أثناء النقل

Message Manipulation

التلاعب بالرسائل والمحتوى

ملاحظة هامة

ضعف أمني مباشر =اختيار البروتوكول بدون آليات حماية

نقاط الضعف الأمني في IoT

CIA Triad

- **Confidentiality** السرية
- **Integrity** سلامة البيانات
- **Availability** التوافر

الضعف الأمني

- كلمات مرور افتراضية - **Default Passwords**
- مصادقة ضعيفة - **Weak Authentication**
- غياب التشفير - **Lack of Encryption**
- تحديثات غير آمنة - **Insecure Updates**

سطح الهجوم في IoT

لماذا IoT خطير؟

1. عدد ضخم من الأجهزة
   Huge Number of Devices
2. أنظمة غير متجانسة
   Heterogeneous Systems
3. اتصال دائم بالإنترنت
   Always Online

كل جهاز IoTيمثل:

- محتمل Entry Point
  نقطة دخول للمهاجمين
- إضافية Vulnerability
  نقطة ضعف في النظام

➡️ زيادة عدد الأجهزة = زيادة احتمالية الاختراق
(Exponential Risk Growth)

مخاطر المنازل الذكية

أمثلة على المخاطر

اختراق الكاميرات
مراقبة مباشرة للمنزل - Camera Hacking

التحكم بالأقفال الذكية
فتح أبواب عن بُعد - Smart Lock Control

التجسس عبر المساعدات الصوتية
تنصت وتسجيل - Voice Assistant Surveillance

النتائج المترتبة

Network Access
الوصول إلى الشبكة الداخلية

Privacy Violation
مراقبة المستخدمين وانتهاك الخصوصية

➡️ هذا يسمى Pivoting Attack (الانتقال داخل الشبكة)

مخاطر المدن الذكية

البنية التحتية الحيوية

IoTمرتبط بـ - **Critical Infrastructure**أي اختراق يؤدي إلى عواقب وخيمة

تأثيرات الهجوم:

- تعطيل الخدمات Service Disruption -
- خسائر اقتصادية Economic Losses -
- تهديد أمني عام Public Security Threat -

➡️ هذا النوع يسمى **Cyber-Physical Attack**

Traffic Systems

أنظمة المرور والتحكم

Power Grid

شبكة الكهرباء والتوزيع

Surveillance Systems

أنظمة المراقبة والأمن

شبكات البوت (IoT Botnets)

التعريف التقني

شبكة من أجهزة IoTالمصابة (Infected Devices)يتم التحكم بها عن بعد

تحويل إلى Zombies
أجهزة مخترقة تابعة للمهاجم

الاستخدام الخبيث
هجمات متنظمة على نطاق واسع

الاستخدامات الخبيثة

DDoS Attacks

هجمات حجب الخدمة الموزعة -تعطيل الخوادم والخدمات

Spam / Malware Spread

انتشار البريد العشوائي والبرمجيات الخبيثة

كل جهاز ضعيف يصبح جزءاً من الهجوم

دراسة حالة :بوتنات ميراي

مراحل الهجوم

1. **استهداف أجهزة IoT**
   فحص الإنترنت للأجهزة الضعيفة
2. **كلمات المرور الافتراضية**
   اختراق باستخدام Default Credentials
3. **DDoS Attack**
   تنفيذ هجوم حجب الخدمة الموزع

النتيجة

تعطيل مواقع عالمية

- تعطيل خدمات إنترنت رئيسية
- خسائر اقتصادية ضخمة

الدرس المستفاد

Security by Design ضرورة وليس خيار

مخاطر الخصوصية في IoT

البيانات المجمعة

Location Data
بيانات الموقع الجغرافي

Health Data
بيانات الصحة واللياقة

Behavioral Data
البيانات السلوكية والأنماط

سلوك الأجهزة

Continuous Monitoring
مراقبة مستمرة للمستخدم

User Profiling
بناء نموذج سلوكي مفصل

النتائج المحتملة

Surveillance
المراقبة التجارية

Exploitation
الاستغلال التجاري

تحليل المخاطر

المعادلة الأساسية

Risk

=

Threat

التهديد

×

Vulnerability

الضعف

1. **Threats كثيرة**
   - مهاجمون متعددون
   - أهداف متنوعة
2. **Vulnerabilities عالية**
   - أجهزة ضعيفة
   - حماية محدودة

النتيجة

ارتفاع كبير في مستوى المخاطر

High Risk Environment

استراتيجيات التخفيف من المخاطر

Strong Authentication

مصادقة قوية ومتعددة العوامل

Encryption

تشفير البيانات باستخدام TLS/SSL

Secure Updates

تحديثات البرمجيات الآمنة والموثقة

Network Segmentation

تقسيم الشبكة وعزل الأجهزة

أفضل الممارسات

- **تغيير كلمات المرور**
  استبدال الافتراضية بكلمات مرور قوية
- **عزل الشبكات**
  إنشاء VLAN منفصل لأجهزة IoT
- **Least Privilege**
  تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات

الأمن يجب أن يكون جزءاً من التصميم وليس إضافة لاحقة

دور المهندس والمستخدم

كمهندس

Secure Design
تصميم آمن من البداية

Threat Modeling
نمذجة التهديدات وتحليلها

المسؤولية : Functionality + Security + Privacy

كمستخدم

تحديث الأجهزة
متابعة التحديثات الأمنية

تأمين الإعدادات
تغيير كلمات المرور الافتراضية

نظام غير مكتمل هندسياً =أي نظام بدون أمان

الخلاصة

- **زيادة الترابط =زيادة المخاطر**
  IoTيزيد الترابط والترابط يزيد المخاطر الأمنية
- **الأجهزة غالبًا غير آمنة**
  معظم أجهزة IoTتعاني من ضعف أمني في التصميم
- **الهجمات الواقعية تثبت ذلك**
  هجمات مثل Miraiأظهرت خطورة الواقع
- **الحل المتكامل**
  Secure Engineering + Awareness = الحل الأمثل